



万学海文考研

**2026 年全国硕士研究生招生考试
参考答案
(数学二)
(科目代码: 302)**





一、选择题:1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分, 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 【答案】(A) $a = \frac{1}{3}, b = -1$

2. 【答案】(B) $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$

3. 【答案】(A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

4. 【答案】(D) $\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

5. 【答案】(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的时, $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1, 1]$ 单调递增

6. 【答案】(B) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$

7. 【答案】(B) $\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$

8. 【答案】(B) A^{-1} 为置换矩阵

9. 【答案】(A) $a = -1, b = -1$

10. 【答案】(D) $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量

二、填空题:11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 【答案】 $0 < p < 2$

12. 【答案】 $\frac{1}{2}$

13. 【答案】 4

14. 【答案】 -2π

15. 【答案】 $3 \ln 2 - 1$

16. 【答案】 2

三、解答题:17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. 【答案】 $4 \sin \sqrt{2} - 2\sqrt{2}$

18. 【答案】 $f'(x) = \begin{cases} \frac{3x^3 g(x^3) - \int_0^{x^3} g(u) du}{x^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续



19. 【答案】极大值为 $f(-2, 0) = 8e^{-2}$

20. 【答案】旋转体体积为 $\frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}\pi}{16}$

21. 【答案】 $y = -\frac{1}{2}x^2 - 2x - 4\ln(x-2) + 11$

22. 【答案】 (1) α_1, α_2 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大无关组.

$$(2) A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}$$